

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Tetraethylthiuram disulfide</b>                    |
| Cat No. :                  | <b>B20721</b>                                         |
| Sinonīmi                   | Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide; Disulfiram; TETD |
| Indekss Nr                 | 006-079-00-8                                          |
| CAS Nr                     | 97-77-8                                               |
| EK Nr                      | 202-607-8                                             |
| Molekulformula             | C10 H20 N2 S4                                         |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                                     |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

## Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Sensibilizācija saskarē ar ādu  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

4. kategorija (H302)  
1. kategorija (H317)  
2. kategorija (H373)

## Vides apdraudējumi

Akūta toksicitāte ūdens vidē  
Hroniska toksicitāte ūdens videi

1. kategorija (H400)  
1. kategorija (H410)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Brīdinājums

## Bīstamības paziņojumi

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus  
P260 - Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu  
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē  
P301 + P312 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

## 2.3. Citi apdraudējumi

Vielā, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vienas

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                        |
|------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | EEC No. 202-607-8 | > 95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients   | Komponentu piezīmes |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Disulfiram | -                                   | 10 (acute)<br>10 (chronic) | -                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu, novelkot visu nosmērēto apģērbu un apavus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                     |
| Norīšana                                                   | Iztīrīt muti ar ūdeni. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                                                                  |
| Ieelpošana                                                 | Evakuēt no bīstamās zonas un noguldīt zemē. Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                               |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|----------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi  
Izsmidzināts ūdens. Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Sausais ugunsdzēsšanas pulveris. Pret spirtu noturīgas putas.

**Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**  
Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nepieļaut ugunsdzēsšanā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

**Bīstamie degšanas produkti**  
Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>), Sēra oksīdi.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Izvairīties no saskares ar ādu un apģērbu. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Rūpīgi nomazgāties pēc darbībām ar produktu.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                         | Francija                                   | Beļģija                         | Spānija                                                                         |
|------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfīram |                   |                                             | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                     |
| Sastāvdaļa | Itālija           | Vācija                                      | Portugāle                                  | Nīderlande                      | Somija                                                                          |
| Disulfīram |                   | 2mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas           | 1mg/m <sup>3</sup> MAC          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

| Sastāvdaļa | Austrija                                                                                  | Dānija                                                                       | Šveice                                                                                                                  | Polija                                                                                          | Norvēģija                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                   |                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Sastāvdaļa | Bulgārija                                                                                 | Horvātija                                                                    | Īrija                                                                                                                   | Kipra                                                                                           | Čehijas Republika                                                                                 |
| Disulfiram |                                                                                           |                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                      |                                                                                                 |                                                                                                   |
| Sastāvdaļa | Igaunija                                                                                  | Gibraltars                                                                   | Grieķija                                                                                                                | Ungārija                                                                                        | Īslande                                                                                           |
| Disulfiram | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.     |                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                |                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Sastāvdaļa | Latvija                                                                                   | Lietuva                                                                      | Luksemburga                                                                                                             | Malta                                                                                           | Rumānija                                                                                          |
| Disulfiram |                                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                   |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |
| Sastāvdaļa | Krievija                                                                                  | Slovākijas Republikas                                                        | Slovēnija                                                                                                               | Zviedrija                                                                                       | Turcija                                                                                           |
| Disulfiram | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | Indicative STEL: 2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |                                                                                                   |

## Bioloģiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                    | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Disulfiram<br>97-77-8 (> 95) |                                       | DNEL = 31mg/kg<br>bw/day                |                                       | DNEL = 0.592mg/kg<br>bw/day             |

| Component                    | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disulfiram<br>97-77-8 (> 95) |                                          | DNEL = 0.696mg/m <sup>3</sup>                 |                                          | DNEL = 0.146mg/m <sup>3</sup>                 |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Ventilācijas sistēmas.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

## Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam  | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks     | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |
| Neoprēns          |                            |               |              |                    |
| Dabiskais kaučuks |                            |               |              |                    |
| PVC               |                            |               |              |                    |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Lietot visu seju nosedzošu respiratoru ar gaisa padevi pa cauruli, kas sertificēts saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149 prasībām un tiek darbināts paaugstināta spiediena režīmā, nodrošinot avarijas evakuāciju. Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.  
**Ieteicams 1/2 maska:** - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                        |                             |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                            | Ciets produkts              |                                          |
| <b>Izskats</b>                                         | Gaiši dzeltena              |                                          |
| <b>Smarža</b>                                          | Bez smaržas                 |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                   | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                | 70 - 74 °C / 158 - 165.2 °F |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b> | 117 °C / 242.6 °F           | 23 hPa                                   |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                       | Nav piemērojams             | Ciets produkts                           |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>              | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                     | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija    | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                    | Nav pieejama informācija    |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                                      |                          |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija |                |
| Viskozitāte                                          | Nav piemērojams          | Ciets produkts |
| Šķīdība ūdenī                                        | 0.02 g/100ml             |                |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | Nav pieejama informācija |                |
| Sastāvdaļa                                           | log Pow                  |                |
| Disulfiram                                           | 3.88                     |                |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija |                |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav pieejama informācija |                |
| Tilpummasa                                           | Nav pieejama informācija |                |
| Tvaika blīvums                                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav pieejama informācija |                |

## 9.2. Cita informācija

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Molekulformula            | C10 H20 N2 S4                    |
| Molekulsvars              | 296.51                           |
| Iztvaikošanas koeficients | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Nav pieejama informācija.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Nav pieejama informācija. |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Nav pieejama informācija. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Oksidētājs.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Slāpekļa oksīdi (NOx). Sēra oksīdi.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Sastāvdaļa | LD50 orāli               | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot            |
|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Disulfiram | LD50 = 500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 700 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) nopietns acu bojājums/kairinājums;                                              | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                              |
| d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;<br>Elpošanas ceļu<br>Āda                      | Nav pieejama informācija<br>1. kategorija<br><br>Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu                                                                               |
| e) mikroorganismu šūnu mutācija;                                                   | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                              |
| f) kancerogēnums;                                                                  | Nav pieejama informācija<br><br>Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu                                                                                      |
| g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;                                           | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                              |
| h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;                   | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                              |
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;<br><br>Mērķa orgāni | 2. kategorija<br><br>Aknas, Centrālā nervu sistēma (CNS), Perifērā nervu sistēma (PNS).                                                                                               |
| j) bīstamība ieelpojot;                                                            | Nav piemērojams<br>Ciets produkts                                                                                                                                                     |
| Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta                                             | Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

|                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitāte<br>Ekotoksiskā iedarbība | Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa | Saldūdens zivis                                              | ūdensblusa | Saldūdens alges |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Disulfiram | LC50: = 0.187 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata) |            |                 |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitāte | Reizināšanas koeficients   |
|------------|------------------|----------------------------|
| Disulfiram |                  | 10 (acute)<br>10 (chronic) |

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Noturība un spēja noārdīties<br>Noturība | Nesāpīgi ūdenī, Noturība mazespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

## Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas speja

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|------------|---------|---------------------------------|
| Disulfīram | 3.88    | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izgaiss viegli no visām virsmām Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī. Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Viena, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Izvairīties no noplūdes vidē. Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Izņacināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

#### Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut im kimiskajam produktam nokļūt vide.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

#### 14.1. ANO numurs

UN3077

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p.

#### Pareizs tehniskais nosaukums

Disulfīram

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

9

#### 14.4. Iepakojuma grupa

III

### ADR

#### 14.1. ANO numurs

UN3077

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Pareizs tehniskais nosaukums                       | Disulfiram |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u> | 9          |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                      | III        |

## IATA

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>14.1. ANO numurs</u>                            | UN3077                                |
| <u>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</u>               | Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                       | Disulfiram                            |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u> | 9                                     |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                      | III                                   |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Vides apdraudējumi</u> | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</u> | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</u> | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Disulfiram | 97-77-8 | 202-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-03026 | X    | X    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Disulfiram | 97-77-8 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu        | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

#### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| Disulfiram | WGK3                               |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Tetraethylthiuram disulfide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras avota**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

**Sagatavoja**

Health, Safety and Environmental Department

**Izdošanas datums**

15-Feb-2017

**Pārskatīšanas datums**

01-Feb-2024

**Kopsavilkums par labojumiem**

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**